

UNIVERSITÀ DI PISA

Anno Accademico 2026/2027

---

# Laboratorio 1 ed Elementi di Computazione

*Appunti delle lezioni*

---

AUTORE

Cristiano Battini

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026

# Indice

---

|    |                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 1  | Misura . . . . .                                      | 1  |
| 2  | Unità di misura . . . . .                             | 2  |
| 3  | Cifre significative e not. scientifica . . . . .      | 3  |
| 4  | Come si scrive una misura . . . . .                   | 3  |
| 5  | Stima incertezza in condiz. di ripetibilità . . . . . | 4  |
| 6  | Precisione e accuratezza . . . . .                    | 6  |
| 7  | Propagazione dell'incertezza . . . . .                | 7  |
| 8  | Sviluppo serie di Taylor . . . . .                    | 10 |
| 9  | Propagazione dell'errore nella funzione . . . . .     | 11 |
| 10 | Compatibilità tra misure . . . . .                    | 13 |
| 11 | Approssimazione . . . . .                             | 13 |
| 12 | Errore sistematico . . . . .                          | 15 |
| 13 | Rappresentare i dati . . . . .                        | 16 |
| 14 | Decade . . . . .                                      | 18 |
| 15 | Scala non lineare . . . . .                           | 18 |

# 1 Misura

Lezione del 14/09/26

Met. scientifico

- 1 – Osservazione
- 2 – Modellizzazione → Teoria predittiva
- 3 – MISURA
- 4 – Compatibilità → Misura ↔ Teoria?

**MISURA** → compromesso tra precisione ed errore: qual'è più grande?

↔ è **sempre un intervallo**      es. misura:  $11 < l < 12$     non si sa precisamente il valore

Come si scrive?

$$x = \hat{x} \pm \Delta x \text{ unità di misura}$$

- $x$ : Misurando
- $\hat{x}$ : Valore centrale
- $\Delta x$ : **Incetezza**

**Definizione 1.1** (Errore massimo).  $\Delta x$ : **errore massimo** → Intervallo con prob 100% di contenere il misurando

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

Non è giusto da usare: troppo grande

Cosa si usa?

**Definizione 1.2** (Errore statistico).  $\sigma_x$ : **errore statistico**

$$x = \hat{x} \pm \sigma_x$$

$$[\hat{x} + \sigma_x; \hat{x} - \sigma_x] \quad \text{prob} < 1 \text{ contenere } x$$

prob < 100% → Si definisce con  $\sigma_x$

**Definizione 1.3** (Errore relativo).  $\varepsilon_r$ : **errore relativo**

$$\varepsilon_r = \frac{\sigma_x}{|\hat{x}|}$$

## 2 Unità di misura

es.  $L = (2.3 \pm 0.1) \text{ m} \rightarrow$  uguale per tutti

**Spunti e domande.** A cosa serve? Definisce la misura

SI  $\rightarrow$  Sistema intern. di misura. Dà le definizioni

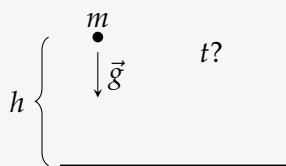
**Attenzione.** Come si definiscono le grandezze fondamentali?

$\hookrightarrow$  **Costanti fondamentali**

### Analisi dimensionale

$$A = B$$

**Esempio 2.1.**



– Da cosa dipende?

- $h$
- $g$
- $m$

$$t = c h^\alpha g^\beta m^\gamma \quad (c: \text{costante adim.})$$

Dimensioni:

$$\left. \begin{aligned} [t] &= T \\ [h] &= L \\ [g] &= L \cdot T^{-2} \\ [m] &= M \end{aligned} \right\}$$

$$[t] = [c] [h]^\alpha [g]^\beta [m]^\gamma \quad ([c] = 1)$$

$$\rightarrow T = 1 \cdot L^\alpha (L \cdot T^{-2})^\beta M^\gamma$$

$$T^1 = L^{\alpha+\beta} \cdot T^{-2\beta} \cdot M^\gamma$$

$$\begin{cases} 1 = -2\beta \\ 0 = \alpha + \beta \\ 0 = \gamma \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2} \\ \alpha = -\beta \\ \gamma = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2} \\ \alpha = \frac{1}{2} \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Sostituisco:

$$t = c h^{\frac{1}{2}} \cdot g^{-\frac{1}{2}} \cdot m^0 = c \sqrt{\frac{h}{g}}$$

**Spunti e domande.** Non si può fare con tutto  $\rightarrow$  Ma è utile l'inverso

### 3 Cifre significative e not. scientifica

$$l = (10.789541 \pm 0.0247821) \text{ km} \quad \} \text{ Modo sbagliato!!!}$$

Incertezza sbagliata → Senza perdita d'informazione: 0.025

Le altre cifre non portano informazione! Perché?

**Attenzione.** Si scrive solo un numero di cifre ragionevole

Come?

- $\hat{x}$  (valore centrale) approssimato quanto l'incertezza

Si usano le **cifre significative**

- “+” sign.: cifra a sx  $\neq 0$       es. 0.0249153
- “-” sign.: cifra a dx inclusi 0 dopo la virgola, esclusi gli 0 che def. ordine di grandezza

$$\begin{array}{lll} 1.234 \cdot 10^3 \rightarrow & 1234 & 4 \text{ cifre sign} \\ 1.00 \cdot 10^{-2} \rightarrow & 0.0100 & 3 \text{ cifre sign} \\ 1.0 \cdot 10^2 & 100 & 2 \text{ cifre sign} \\ \text{Se } 1.00 \cdot 10^2 & 100 & 3 \text{ cifre sign.} \end{array}$$

**Spunti e domande.** Perché? Questo 0 ti dice che “100” non “99” approssimato per esempio

### 4 Come si scrive una misura

$$l = (10.7895411 \pm 0.0249152) \text{ km}$$

↪ Aggiustiamola:

- ① **Incertezza** → 1 (max 2) cifre significative    **ATTENZIONE!!!**  
 es. 0.0249152 (→ 2 cif. sign.)  
 ↪ 0.025 approssimato x eccesso
- ② Arrotondare val. centrale  $\hat{x}$  in modo che sia coerente con l'incertezza  
**Approssimare** (corretta) → eccezione

$$\underbrace{0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4}_{\text{dif.}}, 5, \underbrace{6 \ 7 \ 8 \ 9}_{\text{ecc.}}$$

0...5 → ecc. o dif.?

Se 0.45 → 0.4      (4) pari ⇒ difetto

se 0.15 → 0.2      (1) dispari → eccesso

Almeno si riduce l'effetto dell'errore dell'approx    (sennò sarebbe solo per eccesso)

$$10.790 \pm 0.025 \quad (\text{uguali in numero di cifre})$$

**Esercizio 4.1.**  $(5.3 \cdot 10^{-2} \pm 0.012) \text{ m} \rightarrow$  Non corretta:

$$(5.3 \pm 1.2) 10^{-2} \text{ m} \quad \text{corretta}$$

$(34.62 \pm 0.34 \cdot 10^{-1}) \text{ m} \rightarrow$  Non corretta

$$3.462 \cdot 10 \text{ e } 3.4 \cdot 10^{-2} \Rightarrow (3462.0 \pm 3.4) 10^{-2} \quad \text{corretta}$$

$$3462.0 10^{-2}$$

Ho messo lo 0 perché c'è lo "0" su  $\hat{x}$

## 5 Stima incertezza in condiz. di ripetibilità

Quando ci sono più misure?

$\rightarrow$  Stesso risultato  $\rightarrow$  Dispersione nulla

$\rightarrow$  Risultati leggermente diversi  $\rightarrow$  Dispersione non nulla

Dipende da: strumenti  $\rightarrow$  vari fattori

Come metto l'incertezza?

- **Dispersione nulla:**

Incetezza = risoluzione dello strumento

$\hookrightarrow$  cifra meno sign. della misura che si può fare con quello strumento

- **Dispersione non nulla:**

$x$   $N$  misure

$x_i$  con  $i = 1 \dots N$

Come si fa:

$$\hat{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} \quad \} \text{ Errore massimo. Non ci piace!}$$

+ misure ci sono, + è incertezza = No!

**Definizione 5.1** (Deviazione standard della media). **Deviazione standard della media** (cosa indica veramente)

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x})^2}$$

- la radice fa tornare la dimensione
- $(x_i - \hat{x})$ : distanza ad ogni passo della misura, la diff tra ciò che misuro e il valore centrale
- $( )^2 \rightarrow !!!$  per non far fare 0, sempre pos.  $\rightarrow$  sennò fa zero (il valore assoluto implica più complicazioni)
- $N(N-1) \rightarrow$  Se aumento il numero di misure riduce l'incertezza

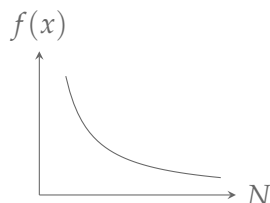
Verifica:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x})^2 \propto N$$

**Nota** (testo incollato negli appunti). Osserviamo per prima cosa la sommatoria all'interno della radice quadrata. Come abbiamo detto, il valore del termine  $i$ -esimo fluttuerà casualmente e non è prevedibile a priori; tuttavia è ragionevole supporre che, trattandosi di una somma di  $n$  termini definiti positivi, essa tenda a crescere linearmente con  $n$ , ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x})^2 \propto n.$$

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \sigma_x &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \underbrace{\sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x})^2}_{\propto N}} \\ \dots &\propto \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\mathcal{N}}{\mathcal{N}(N-1)}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{N-1}} \\ \lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_x &\propto \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{N-1}} \end{aligned}$$



tanto  $N$  è + grande tanto  $f(x)$  è minore

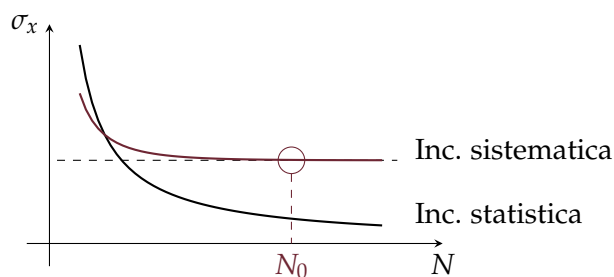
Quindi  $\sigma_x$  scala con  $\frac{1}{\sqrt{N}}$

↪ Più aumento  $N \rightarrow +$  riduco l'incertezza

Ci sono **vari tipi di incertezza**

→ **Incertezza sistematica** → Non scala con  $N$

↪ esempio → errore dello strumento



$N_0$ : a che  $N$  fermarsi per non incorrere nell'errore sistematico

## 6 Precisione e accuratezza

Lezione del 16/09/26

**Accuratezza** → **Accordo** tra valore della misura  $x$  e il misurando  $\hat{x}$

**Precisione** → **Consistenza** tra **misure successive** in stesse condizioni

**Istogramma:**



**Esercizio 6.1** (pendolo).

$$T_1 = 1,24 \text{ s}$$

$$T_2 = 1,21 \text{ s}$$

$$T_3 = 1,34 \text{ s}$$

$$T_4 = 1,44 \text{ s}$$

$$T_5 = 1,28 \text{ s}$$

$$\hat{T} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 T_i = 1,302 \text{ s}$$

$$\sigma_T = 0,02245 \text{ s}$$

$$T = (1,302 \pm 0,022) \text{ s}$$

strumento = cronometro + operatore

sensibilità: cronometro  $\rightarrow 0,01 \text{ s}$  operatore  $\rightarrow ?$

$T_{\text{vero}} = 1.5 \rightarrow$  La misura fatta è precisa ma non accurata

Come riduco l'impatto dell'operatore  $\rightarrow$  errore sistematico

Si prende 10 periodi

$$\tau = 10 T \quad \left. \begin{array}{l} \tau_1 = \dots \\ \tau_2 = \dots \\ \tau_3 = \dots \end{array} \right\} \quad T = \frac{\tau}{10} \Rightarrow T = \hat{T} \pm \sigma_T$$

**Attenzione (NB!).** Se la dispersione è non nulla si può abbattere  $\sigma_x$  aumentando  $N \rightarrow$   
 A prescindere dallo strumento  
 Posso andare sotto la sensibilità

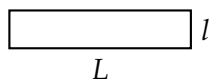
Per passare da  $\sigma_{T_1} = 0.02$  a  $\sigma_{T_2} = 0.001$

$$\sigma_T \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{T_1} &\propto \frac{1}{\sqrt{N_1}} \\ \sigma_{T_2} &\propto \frac{1}{\sqrt{N_2}} \end{aligned} \quad \frac{\sigma_{T_2}}{\sigma_{T_1}} \propto \sqrt{\frac{N_1}{N_2}} \rightarrow \frac{0.001}{0.02} = \left( \sqrt{\frac{N_1}{N_2}} \right)^2 = \underbrace{\left( \frac{1}{20} \right)^2}_{\frac{1}{400}}$$

$$N_2 = N_1 \cdot 400 = 2000 \quad (N_1 = 5)$$

## 7 Propagazione dell'incertezza



$$P = 2(L + l) \quad \left. \begin{array}{l} \hat{l} \pm \sigma_l \\ \hat{L} \pm \sigma_L \end{array} \right\} \hat{P} ? \quad \sigma_P ?$$

In generale...

$$f(x, y, z) \quad \left. \begin{array}{l} x = \hat{x} \pm \sigma_x \\ y = \hat{y} \pm \sigma_y \\ z = \hat{z} \pm \sigma_z \end{array} \right\} f = \hat{f} \pm \sigma_f$$

$x, y, z$ : indipendenti l'una dall'altra

**Somma (S)**

$$S(x, y) = x + y \quad \begin{array}{l} x = \hat{x} \pm \Delta x \\ y = \hat{y} \pm \Delta y \end{array} \quad (\text{errore massimo})$$

$$\hat{S} = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2} \quad \Delta S = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2}$$

$S_{\max}$ ?  $S_{\min}$ ?

$$S_{\max} = \hat{x} + \Delta x + \hat{y} + \Delta y$$

$$S_{\min} = \hat{x} - \Delta x + \hat{y} - \Delta y$$

Misurando:

$$\hat{S} = \frac{\hat{x} + \cancel{\Delta x} + \hat{y} + \cancel{\Delta y} + \hat{x} - \cancel{\Delta x} + \hat{y} - \cancel{\Delta y}}{2} = \frac{2\hat{x} + 2\hat{y}}{2} = \hat{x} + \hat{y}$$

Errore massimo:

$$\Delta S = \frac{\cancel{\hat{x}} + \Delta x + \cancel{\hat{y}} + \Delta y - \cancel{\hat{x}} + \Delta x - \cancel{\hat{y}} + \Delta y}{2} = \Delta x + \Delta y$$

Incert. Statistica:

$$\sigma_S = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

**Spunti e domande.** Come deduco l'incertezza statistica?

Poiché  $x$  e  $y$  sono variabili indipendenti quindi  $\text{Cov}(x, y) = 0$  (covarianza)  $\Rightarrow$  si sommano in quadratura

**Differenza (D)**

$$\hat{D} = \hat{x} - \hat{y} \quad \Delta D = \Delta x + \Delta y$$

$$D_{\max} = \hat{x} + \Delta x - (\hat{y} - \Delta y)$$

$$D_{\min} = \hat{x} - \Delta x - (\hat{y} + \Delta y)$$

$$\hat{D} = \frac{\hat{x} + \cancel{\Delta x} - \hat{y} + \cancel{\Delta y} + \hat{x} - \cancel{\Delta x} - \hat{y} - \cancel{\Delta y}}{2} = \hat{x} - \hat{y}$$

$$\Delta D = \frac{\cancel{\hat{x}} + \Delta x - \cancel{\hat{y}} + \Delta y - \cancel{\hat{x}} + \Delta x + \cancel{\hat{y}} + \Delta y}{2} = \Delta x + \Delta y$$

Incertezza statistica:

$$\sigma_D = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

**Prodotto (P)**

$$\begin{aligned}
 P_{\max} &= (\hat{x} + \Delta x)(\hat{y} + \Delta y) = \hat{x}\hat{y} + \hat{x}\Delta y + \hat{y}\Delta x + \Delta x\Delta y \\
 P_{\min} &= (\hat{x} - \Delta x)(\hat{y} - \Delta y) = \hat{x}\hat{y} - \hat{x}\Delta y - \hat{y}\Delta x + \Delta x\Delta y \\
 \hat{P} &= \frac{P_{\max} + P_{\min}}{2} = \hat{x} \cdot \hat{y} + \Delta x\Delta y \simeq \hat{x}\hat{y} \quad \text{se } \Delta x \ll \hat{x} \text{ e } \Delta y \ll \hat{y} \\
 \Delta P &= \frac{P_{\max} - P_{\min}}{2} = |\hat{x}|\Delta y + |\hat{y}|\Delta x
 \end{aligned}$$

$|\hat{x}|$ : se  $x$  negativo non va bene perché potresti ottenere 0 per le fluttuazioni

$\sigma_P$ ?

**Quoziente (Q)**

$$\begin{aligned}
 Q_{\max} &= \frac{\hat{x} + \Delta x}{\hat{y} - \Delta y} & Q_{\min} &= \frac{\hat{x} - \Delta x}{\hat{y} + \Delta y} \\
 \hat{Q} &\simeq \frac{\hat{x}}{\hat{y}} \\
 \Delta Q &= \frac{|\hat{x}|\Delta y + |\hat{y}|\Delta x}{\hat{y}^2}
 \end{aligned}$$

$\sigma_Q$ ?

**Inc. Statistica Prod. e Quoz.**

Errore relativo:  $x = \hat{x} \pm \Delta x \quad \frac{\sigma_x}{|\hat{x}|}$

$$\frac{\sigma_P}{|\hat{P}|} = \frac{\sigma_Q}{|\hat{Q}|} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{|\hat{x}|}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{|\hat{y}|}\right)^2}$$

**Prodotto per una costante**

$$f(x) = c \cdot x \rightarrow \hat{f} = c \hat{x} \quad \sigma_f = c \sigma_x$$

## 8 Sviluppo serie di Taylor

Lezione del 21/9/26

**Definizione 8.1** (Serie di Taylor).

$f(x)$  ragionevole (continua e derivabile)

per  $x \rightarrow x_0$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left. \frac{d^k}{dx^k} f(x) \right|_{x=x_0} (x - x_0)^k$$

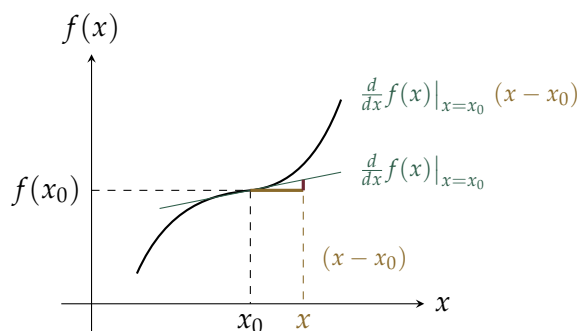
**Nota.** Nei calcoli di laboratori si usa spesso lo sviluppo di Taylor per approssimare funzioni complicate con polinomi più semplici. In particolare, si considera solo un numero finito di termini della serie, a seconda della precisione richiesta.

D'altronde di solito il numero di passaggi considerati, per le esperienze che condurremo in laboratorio, è  $k = 2$

$$k = 2 \rightarrow f(x) = f(x_0) + \left. \frac{d}{dx} f(x) \right|_{x=x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2}{dx^2} f(x) \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \dots$$

$|_{x=x_0}$ : calcolata in

$k = 1$



**Esempio 8.1.**

$$f(x) = (1+x)^\alpha \quad x_0 = 0$$

Serie di Taylor:

$$f(x) \simeq f(0) + \alpha(1+x)^{\alpha-1} \Big|_{x=0} \cdot (x-0) \simeq 1 + \alpha x \quad \text{se } x \rightarrow x_0$$

## 9 Propagazione dell'errore nella funzione

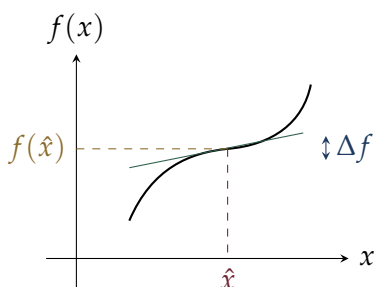
Applicazione

$$\frac{1}{1.05} = (1 + 0.05)^{-1} \simeq 1 + (-1) 0.05 = 1 - 0.05 = 0.95$$

Ci può essere utile per fare conti analiticamente

**Errore massimo**

$$x = \hat{x} \pm \Delta x$$



Se  $x$  è un intervallo, anche  $f(x)$  lo è, ma quale?

$$\Delta f = \left| \frac{d}{dx} f \right| \Delta x$$

$$f(\hat{x}) = f(x_0) \pm \underbrace{\left| \frac{d}{dx} f(x) \right|_{\hat{x}}}_{\Delta f} \Delta x$$

Se  $f' = 0$  allora si fa  $(f')''$  finché non diventa  $\neq 0$

**Errore statistico**

$$f(x) = f(\hat{x}) \pm \left| \frac{\partial}{\partial x} f(x) \right|_{\hat{x}} \sigma_x$$

**In 3 variabili**

$$\begin{aligned} x &= \hat{x} \pm \sigma_x \\ f(x, y, z) \quad y &= \hat{y} \pm \sigma_y \\ z &= \hat{z} \pm \sigma_z \end{aligned}$$

**Sommo in quadratura le varie incertezze**

$$\begin{aligned} \sigma_f^2 &= \left( \frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) \Big|_{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}} \right)^2 \cdot \sigma_x^2 + \left( \frac{\partial}{\partial y} f(x, y, z) \Big|_{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}} \right)^2 \sigma_y^2 + \\ &\quad + \left( \frac{\partial}{\partial z} f(x, y, z) \Big|_{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}} \right)^2 \sigma_z^2 \end{aligned}$$

**Attenzione.** Funziona se  $x, y, z$  indipendenti!

$\partial$ : **derivata parziale**  $\rightarrow$  considero una costante tutto ciò che non varia

es.  $f(x) = xy \quad \frac{\partial}{\partial x} f(x) = y \quad (y \text{ considerata costante})$

es.  $f(x) = x + y \quad \frac{\partial}{\partial x} f(x) = 1$

$$G(x, y, z) = x^\alpha y^\beta z^\gamma$$

$$\frac{\partial}{\partial x} G = \alpha x^{\alpha-1} \cdot y^\beta \cdot z^\gamma = \frac{\alpha G}{x}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} G = \beta y^{\beta-1} \cdot x^\alpha \cdot z^\gamma = \frac{\beta G}{y}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} G = \gamma z^{\gamma-1} \cdot x^\alpha \cdot y^\beta = \frac{\gamma G}{z}$$

$$\begin{aligned} \sigma_G^2 &= \left( \frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{\dots} \sigma_x \right)^2 + \dots \\ &= \left( \frac{\alpha G}{x} \sigma_x \right)^2 + \left( \frac{\beta G}{y} \sigma_y \right)^2 + \left( \frac{\gamma G}{z} \sigma_z \right)^2 \\ &= G^2 \left[ \left( \alpha \frac{\sigma_x}{x} \right)^2 + \left( \beta \frac{\sigma_y}{y} \right)^2 + \left( \gamma \frac{\sigma_z}{z} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

$\frac{\sigma_x}{x}, \frac{\sigma_y}{y}, \frac{\sigma_z}{z}$ : errore relativo

$$\left( \frac{\sigma_G}{G} \right)^2 = \left( \frac{\alpha \sigma_x}{x} \right)^2 + \left( \frac{\beta \sigma_y}{y} \right)^2 + \left( \frac{\gamma \sigma_z}{z} \right)^2$$

$\frac{\sigma_G}{G}$ : **errore relativo di G**

**Esempio 9.1.**

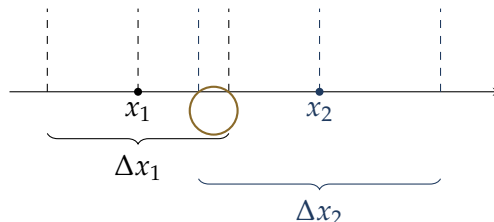
$$f(x) = x^2 \quad \sqrt{\sigma_f^2} = \sqrt{(2\hat{x} \cdot \sigma_x)^2} \quad \text{Giusto}$$

## 10 Compatibilità tra misure

### Errore massimo

$$x_1 = \hat{x}_1 \pm \Delta x_1$$

$$x_2 = \hat{x}_2 \pm \Delta x_2$$



Se la misura è sicuramente dentro  $\Delta x_1$  e  $\Delta x_2$ .

Allora  $\rightarrow$  nell'intersezione c'è  $x$

$$\text{Se: } |\hat{x}_1 - \hat{x}_2| \leq \Delta x_1 + \Delta x_2 \Rightarrow \text{misure compatibili}$$

NB! Le misure non sono uguali, sono  $\rightarrow$  compatibili!

### Errore statistico

$$|\hat{x}_1 - \hat{x}_2| \leq (2 \text{ o } 3) \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2} \Rightarrow \text{misura compatibile}$$

Serve un coefficiente perché l'err. stat. non ha il 100% di contenere  $x$

Che numero  $\rightarrow 2/3$

**Spunti e domande.** NB! In incertezza statistica si somma in quadratura

## 11 Approssimazione

Relazione d'ordine  $\rightarrow x$  più grande/piccolo di  $y$

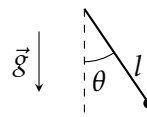
$x > y \rightarrow$  NON si può dire

Ma...

$$\left. \begin{array}{l} x \gg y \text{ se } x \geq 10y \quad (8, 9, 10 \text{ vanno bene}) \\ x \ll y \text{ se } x \leq \frac{1}{10}y \quad (\frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10} \text{ vanno bene}) \end{array} \right\} \text{Almeno possiamo semplificarli}$$

**Pendolo  $\rightarrow$  Approssimazione piccole oscillazioni**

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$$



$\hookrightarrow \theta = \theta(t)$ : Non c'è soluzione analitica per qualsiasi  $\theta$

Ma per  $\theta$  piccoli  $\sin \theta \simeq \theta$  Sviluppo di Taylor

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \underbrace{\left(1 + \theta_0^2 \frac{1}{16} + \frac{11}{3072} \theta_0^4 + \dots\right)}_{\text{Sviluppo di Taylor}}$$

$\theta \ll T$  in laboratorio non va bene perché misuro  $T$  con una incertezza

$$T(\theta_0) = T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \dots\right) \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{se } \sin \theta \simeq \theta$$

$\frac{\theta_0^2}{16} \rightarrow$  posso trascurarlo, quindi posso approssimare  $T(\theta_0) \simeq T_0$ ?

Se non ne risento nella mia misura  $\rightarrow$  SI

Dunque confronto es.  $\rightarrow T_0 \frac{\theta^2}{16}$  con  $\sigma_T$  e capisco

Dunque non posso saperlo a priori:

$$\begin{cases} \text{Se } \sigma_T \gg T_0 \frac{\theta}{16} \text{ allora: Trascuro } T_0 \frac{\theta}{16} \rightarrow \text{Piccole oscillazioni} \\ \text{Sennò... NON posso trascurarlo} \end{cases}$$

$$\theta \ll \sqrt{16 \frac{\sigma_T}{T_0}} = 4\sqrt{\frac{\sigma_T}{T_0}} = \theta_{\max}$$

Definizione operativa di piccole oscillazioni

**Attenzione (NB!).** Se non influisce nella mia misura  $\rightarrow$  lo posso trascurare

**Spunti e domande.** NB! Se uso la formula es.  $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$  ma l'incertezza mi "chiede" di usare Taylor. E ricalcolo  $g \rightarrow g$  è errata: **errore sistematico** che non si riduce con  $N$  misure

## 12 Errore sistematico

---

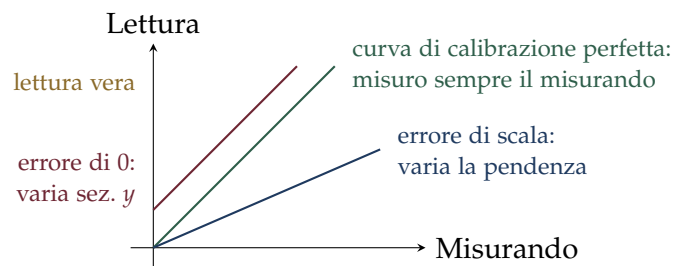
Da cosa dipende?

– Dall'esperimento

① **Strumenti di misura**

→ Uso improprio (lettura sbagliata)

→ Problemi di calibrazione degli strumenti



Errore di scala, es.: dilatazione termica dello strumento

② **Fattori esterni** (o ambientali)

③ **Incertezze di modellizzazione** → Modello inadeguato per ciò che misuro (es. pendolo prima)

Per rimediare a questi errori → Si verifica la presenza di errori più noti

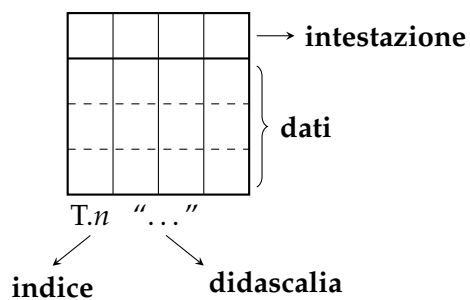
→ Con strumenti più precisi

→ Facendo misure note → vari punti di calibrazione

## 13 Rappresentare i dati

**Attenzione (NB!).** Tutto deve essere descritto e leggibile

### Tabella

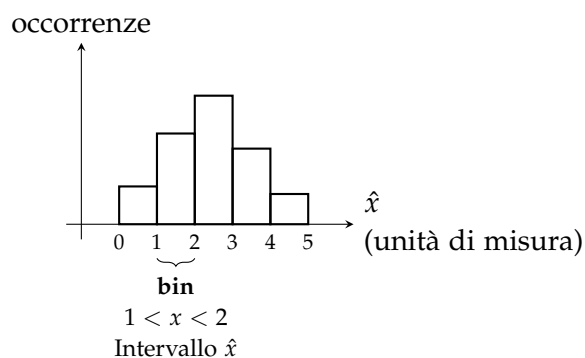


**Incertezze?** se tutte uguali in didascalia, sennò con i dati

### Istogramma

→ quante volte occorre una misura

↪ **distribuzione delle misure**

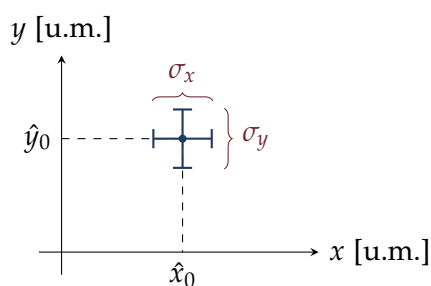


Dobbiamo tenere di conto:

- Min
- Max
- #bin
- larghezza bin rispetto all'incertezza

**Spunti e domande.** Da rivedere a modo → soprattutto nella pratica

### Grafico di dispersione



**Si usa per testare un modello**

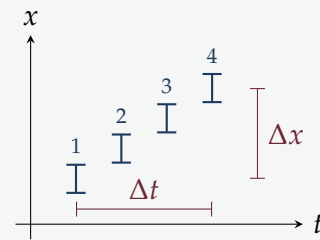
**Fit****Esempio 13.1** (moto rettilineo uniforme).

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

$$v_0 = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$x_i \pm \sigma_i$$

$$\Delta x = x_4 - x_1$$



$$\sigma_{\Delta x} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma^2} = \sqrt{2} \sigma$$

(x<sub>4</sub>, x<sub>1</sub>: incertezze uguali)

$$\sigma_v = \frac{1}{\Delta t} \cdot \sigma_{\Delta x}$$

$$v_0 = \frac{\Delta x}{\Delta t} \pm \sigma_v$$

Ma sto considerando solo due dati?

Come posso considerare tutti i dati? = Fitting!

FIT

↔ **Input = modello**↔ **Input = misure**↔ **Output = valore dei parametri del modello che meglio approssimano le misure**

→ Trovare la curva che più avvicina i dati.

Dunque che: **algoritmo** ← **minimizza la distanza tra la curva e i dati****scipy.optimize.curve\_fit**

→ Non troppi parametri → overfit

→ Non pochi parametri

**Spunti e domande.** !!! Da rivedere e provare a fare sul codice

## 14 Decade

Intervallo:  $10^n$

$[0, \dots, 10]$  1 decade  $10 = 10^1$  (esponente  $\rightarrow$  decadi)

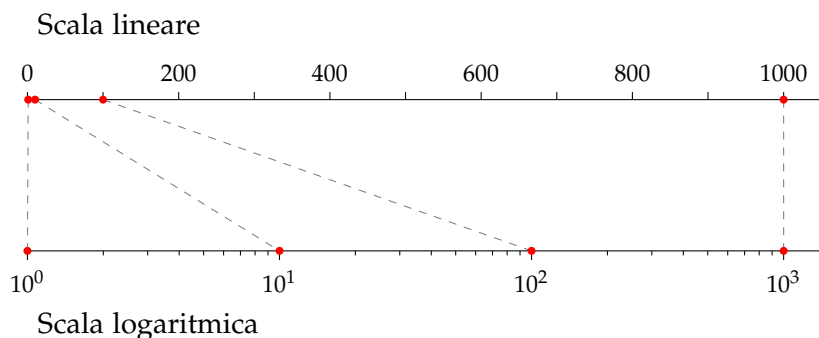
$[0, \dots, 10, \dots, 100]$  2 decadi  $100 = 10^2$  (esponente  $\rightarrow$  decadi)

**distanza in decadi** tra  $x_1, x_2$

$$\text{dex}(x_1, x_2) = \log_{10} \left( \frac{x_2}{x_1} \right)$$

## 15 Scala non lineare

**Scala logaritmica**



In una scala lineare la posizione di un valore  $x$  sull'asse è proporzionale a  $x$ : a distanze uguali corrispondono *differenze* uguali (ad esempio tra 100 e 200 c'è la stessa distanza che tra 800 e 900). In una scala logaritmica la posizione è invece proporzionale a  $\log_{10} x$ : a distanze uguali corrispondono *rapporti* uguali, per cui ogni decade (1–10, 10–100, 100–1000) occupa la stessa lunghezza. Per questo motivo le tacche intermedie si addensano verso la fine di ogni decade e lo zero non è rappresentabile, poiché  $\log_{10} 0$  non è definito.

Come mostra la figura ??, la scala logaritmica è utile quando i dati coprono più ordini di grandezza: su una scala lineare i valori piccoli sarebbero indistinguibili, mentre su quella logaritmica ogni ordine di grandezza ha lo stesso peso visivo. Inoltre, in scala logaritmica un andamento esponenziale (asse  $y$  logaritmico) o una legge di potenza (entrambi gli assi logaritmici) appaiono come una retta.